Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera

IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Modul Belajar 3

Operator dan Precedence

Sisa bagi, urutan operasi, penugasan majemuk, serta operator relasional dan logika

Tim Pengajar
Pendamping Pertemuan 3. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	3 dari 16
Capaian	CPMK0607 (menerapkan) dan CPMK0608 (menjelaskan) pada konsep dasar algoritma dan sistem komputer
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 150 menit di kelas
Hands-on	`02 Hands-on/P3 - Operator - Hands-on/`

MODUL 3

Peta belajar

Ikuti urutan ini dari atas ke bawah. Setiap bagian memakai apa yang sudah dibahas di bagian sebelumnya.

Urutan	Bagian
1	Tentang modul ini
2	Masalah pembuka: Durasi lagu di playlist
3	Langkah 1: Sisa bagi dengan %
4	Langkah 2: Urutan pengerjaan operator
5	Langkah 3: Menelusuri urutan operasi
6	Langkah 4: Penugasan majemuk dan increment
7	Langkah 5: Membandingkan dan menggabungkan kondisi
8	Langkah 6: Konversi tipe dan fungsi matematika
9	Pesan error yang sering muncul
10	Latihan mandiri
11	Rangkuman
12	Cek pemahaman
13	Exit Ticket dan tugas
14	Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

PEMBUKA

Tentang modul ini

Modul ini mendampingi Pertemuan 3. Kalian sudah bisa menyimpan dan membaca data. Minggu ini kalian belajar mengolahnya dengan operator yang lebih lengkap, dan yang paling penting, memahami urutan C++ mengerjakan sebuah ekspresi.

Isinya sama dengan slide di kelas, tetapi ditulis lebih pelan dan lebih lengkap, supaya kalian bisa mengulang sendiri di rumah tanpa harus menebak maksud slide.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Dibahas di
1	Menulis program yang memakai operator aritmetika termasuk %, operator penugasan majemuk, increment, serta operator relasional dan logika untuk menyelesaikan perhitungan (Sub-CPMK 3.1, CPMK0607)	Langkah 1 sampai 6
2	Menjelaskan urutan evaluasi sebuah ekspresi berdasarkan precedence dan asosiativitas, serta nilai yang dihasilkan pada setiap langkah (Sub-CPMK 3.2, CPMK0608)	kotak Tebak dulu, Latihan 3

Karena setiap instrumen penilaian dibagi rata antara Bagian A (menulis kode) dan Bagian B (menelusuri dan menjelaskan), yang dinilai bukan hanya program kalian jalan, tetapi juga kalian bisa menjelaskan mengapa program itu jalan.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya pola yang sama: penjelasan konsep, kadang contoh dari kehidupan sehari-hari, lalu kode yang bisa langsung kalian ketik. Sesudah kode ada kotak **Tebak dulu**. Tulis tebakan kalian di kertas sebelum membaca **Jawaban** di bawahnya. Kebiasaan menebak lalu membuktikan inilah yang membuat konsep menempel, bukan sekadar membaca.

> PENTING **Ketik, jangan salin**
>
> Ketik ulang setiap contoh di GDB Online atau editor kalian, jangan disalin-tempel. Saat mengetik, kalian akan membuat salah ketik, membaca pesan error, dan memperbaikinya. Itu bagian dari belajar.

Yang perlu disiapkan

Peramban dengan akses ke onlinegdb.com, atau g++ di komputer kalian sendiri. Kertas dan alat tulis untuk menebak keluaran dan membuat trace table. Folder hands-on pertemuan ini dari repo mata kuliah.

PEMBUKA

Masalah pembuka: Durasi lagu di playlist

Aplikasi musik menyimpan durasi playlist dalam detik, misalnya 3725 detik. Pengguna ingin melihatnya sebagai jam, menit, dan detik.

Pembagian biasa memberi 1.03 jam, yang tidak membantu. Kita perlu cara mengambil bagian bulat dan sisanya.

Tampilan yang diinginkan

```
Durasi: 3725 detik
= 1 jam 2 menit 5 detik
```

TEBAK DULU **Coba pikirkan**

Bagaimana kalian menghitung ini dengan tangan? Operasi apa yang dipakai untuk mendapat angka 5 di akhir?

JAWABAN **Cara memecahnya**

Pecah: Ambil jam, lalu sisa detiknya, lalu menit, lalu sisa lagi. Rumuskan: Jam adalah hasil bagi bulat; sisa adalah sisa bagi. Terjemahkan: Pakai / untuk hasil bagi bulat dan % untuk sisa.

LANGKAH 1

Sisa bagi dengan %

Operator `%` memberi sisa pembagian bulat: `17 % 5` bernilai 2 karena 17 = 3 × 5 + 2. Pasangan `/` dan `%` sangat berguna untuk memecah satuan: detik ke jam, rupiah ke lembar uang, angka ke digit-digitnya.

`%` hanya berlaku untuk bilangan bulat. Bila salah satu operand `double`, compiler menolak.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti membagi 17 permen ke 5 anak: tiap anak 3 permen (17 / 5) dan tersisa 2 di tangan kita (17 % 5).

Bentuk umum

```
hasil = a / b;   // hasil bagi bulat
sisa  = a % b;   // sisa bagi, khusus int
```

modulo.cpp

```
int total = 3725;
int jam = total / 3600;
int menit = total % 3600 / 60;
int detik = total % 60;
cout << jam << " " << menit << " " << detik << endl;
cout << 17 % 5 << " " << 20 % 4 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
1 2 5
2 0
```

`%` hanya untuk bilangan bulat. `a % b == 0` berarti a habis dibagi b.

LANGKAH 2

Urutan pengerjaan operator

Bila sebuah ekspresi berisi beberapa operator, C++ mengerjakannya menurut tingkat (precedence). Operator setingkat dikerjakan menurut arahnya (asosiativitas). Tabel ini cukup untuk seluruh semester.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti aturan 'kali-bagi dulu, baru tambah-kurang' yang kita pelajari di SD. C++ memakai aturan yang sama, ditambah tingkat untuk operator perbandingan dan logika.

Tingkat	Operator	Arah	Contoh
1 (pertama)	`()`	dalam ke luar	`(2 + 3) * 4` = 20
2	`++ -- !` dan cast	kanan ke kiri	`!true` = false
3	`* / %`	kiri ke kanan	`20 / 4 * 2` = 10
4	`+ -`	kiri ke kanan	`10 - 4 - 3` = 3
5	`< <= > >=` lalu `== !=`	kiri ke kanan	`3 < 5 == true`
6	`&&` lalu `||`	kiri ke kanan	`a || b && c`
7 (terakhir)	`= += -= *= /= %=`	kanan ke kiri	`a = b = 0`

PENTING

Ragu? Tambahkan kurung. Kurung tidak membuat program lambat, tetapi membuatnya mudah dibaca.

LANGKAH 3

Menelusuri urutan operasi

Cara menelusuri ekspresi: cari operator dengan tingkat tertinggi, kerjakan, tulis ulang ekspresinya, ulangi. Untuk `7 + 10 % 4 * 2`, `%` dan `*` setingkat dan dikerjakan dari kiri: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, terakhir `7 + 4` = 11.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti mengupas bawang selapis demi selapis: kerjakan satu operator dengan tingkat tertinggi, tulis ulang ekspresinya, lalu ulangi.

urutan.cpp

```cpp
cout << 2 + 3 * 4 << endl;
cout << (2 + 3) * 4 << endl;
cout << 20 / 4 * 2 << endl;
cout << 10 - 4 - 3 << endl;
cout << 7 + 10 % 4 * 2 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
14
20
10
3
11
```

Baris terakhir: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, lalu `7 + 4` = 11.

PENTING

Di Bagian B, tuliskan langkahnya satu per satu, bukan hanya hasil akhirnya.

LANGKAH 4

Penugasan majemuk dan increment

`x += 3` adalah singkatan `x = x + 3`, begitu juga `-=`, `*=`, `/=`, dan `%=`. `x++` dan `x--` menambah atau mengurangi satu.

Perbedaan `x++` dan `++x` hanya terlihat bila dipakai di dalam ekspresi lain. `int a = x++` menyalin nilai lama ke `a`, baru `x` bertambah. `int b = ++x` menambah `x` dulu, lalu menyalin nilai barunya.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

x++ seperti mengambil nomor antrean: kita memakai nomor sekarang, lalu mesin menaikkannya untuk orang berikutnya. ++x seperti mesin menaikkan nomor dulu, baru kita mengambilnya.

Bentuk umum

```
x += 3;   // sama dengan x = x + 3
x++;      // tambah 1
b = x++;  // pakai lalu tambah
b = ++x;  // tambah lalu pakai
```

majemuk.cpp

```cpp
int x = 5;
x += 3;
x *= 2;
x--;
int a = x++;
int b = ++x;
cout << a << " " << b << " " << x << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
15 17 17
```

x++ memakai nilai lama dulu, lalu menambah. ++x menambah dulu, lalu memakai nilai baru.

LANGKAH 5

Membandingkan dan menggabungkan kondisi

Operator relasional (`< <= > >= == !=`) menghasilkan nilai `bool`. Operator logika menggabungkannya: `&&` benar bila keduanya benar, `||` benar bila salah satu benar, `!` membalik nilai.

Hasil inilah yang minggu depan dipakai `if` untuk memilih jalan program. `boolalpha` membuat `cout` menampilkan `true` dan `false`, bukan 1 dan 0.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Seperti syarat masuk ujian: nilai cukup DAN kehadiran cukup. Kalau satu saja tidak terpenuhi, hasilnya tidak boleh masuk.

Bentuk umum

```
a == b   a != b   a < b   a >= b
syarat1 && syarat2   // dan
syarat1 || syarat2   // atau
!syarat              // bukan
```

logika.cpp

```
int nilai = 78, hadir = 12;
bool lulus = nilai >= 60;
bool aktif = hadir >= 11;
cout << boolalpha;
cout << lulus << " " << aktif << endl;
cout << (lulus && aktif) << endl;
cout << (nilai >= 85 || hadir == 14) << endl;
cout << !lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
true true
true
false
false
```

== membandingkan, = menugaskan. Tanpa `boolalpha`, true dan false tampil sebagai 1 dan 0.

LANGKAH 6

Konversi tipe dan fungsi matematika

Cast mengubah tipe sebuah nilai: `(int) 3.99` menjadi 3 karena bagian pecahan dipotong, bukan dibulatkan. Untuk membulatkan, pakai `round`.

Pustaka `<cmath>` menyediakan fungsi matematika seperti `sqrt` (akar), `pow` (pangkat), `round`, `floor`, dan `ceil`.

ANALOGI **Contoh sehari-hari**

Cast ke int seperti menimbang beras dengan timbangan yang hanya menunjukkan kilogram utuh: 3,99 kg terbaca 3 kg, bukan 4.

Bentuk umum

```
(int) nilai_pecahan   // potong pecahan
round(x)  floor(x)  ceil(x)
sqrt(x)   pow(a, b)  // perlu <cmath>
```

konversi.cpp

```
double d = 3.99;
int i = (int) d;
```

```
cout << i << endl;
cout << (double) 7 / 2 << endl;
cout << sqrt(16.0) << " " << pow(2, 10) << endl;
cout << round(2.5) << " " << floor(2.7) << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum menjalankan program, tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter.

JAWABAN

Keluaran

```
3
3.5
4 1024
3 2
```

Cast ke `int` memotong, tidak membulatkan. Fungsi matematika perlu `#include <cmath>`.

WASPADA

Pesan error yang sering muncul

Semua pesan di tabel ini dihasilkan g++ dengan opsi `-Wall`, sama seperti yang dipakai `cek.sh`.

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
% pada bilangan pecahan	`5.5 % 2`	`error: invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%'`
Ruas kiri bukan variabel	`5 = x;`	`error: lvalue required as left operand of assignment`
Pembagian dengan nol	`int y = 10 / 0;`	`warning: division by zero`
Perbandingan tanpa kurung di cout	`cout << 3 > 2;`	`error: no match for 'operator>'`
== yang tidak dipakai	`x == 5;`	`warning: statement has no effect`

Kesalahan precedence biasanya tidak memunculkan pesan apa pun. Program jalan, hasilnya salah. Itu sebabnya latihan tantangan minggu ini adalah menelusuri dan memperbaiki rumus.

LATIHAN

Latihan mandiri

Latihan ini sama dengan hands-on di kelas. Semua file ada di `02 Hands-on/P3 - Operator - Hands-on/latihan/`. Kerjakan berurutan, lalu cocokkan dengan `expected/` atau jalankan `bash cek.sh`.

No	File	Tingkat	Yang dilatih
1	`handson1-waktu.cpp`	Dasar	`/` dan `%` untuk memecah satuan
2	`handson2-kembalian.cpp`	Menengah	`%=` dan pembagian bulat berulang
3	`handson3-rumus.cpp`	Tantangan	telusuri precedence, perbaiki tiga rumus
+	`bonus-genap.cpp`	Pengayaan	relasional, `&&`, `boolalpha`

Latihan 1: handson1-waktu.cpp

Ubah jumlah detik menjadi jam, menit, dan detik. Masukan uji: `3725`.

Latihan 2: handson2-kembalian.cpp

Pecah uang kembalian menjadi lembar 50000 sampai 1000. Masukan uji: `100000 63000`.

Latihan 3: handson3-rumus.cpp

Tiga rumus salah karena urutan operasi dan pembagian bulat. Telusuri, perbaiki, dan jelaskan di blok `PENJELASAN`.

Bonus: bonus-genap.cpp

Tampilkan sifat sebuah bilangan sebagai nilai `bool` tanpa `if`.

Latihan menelusuri

tebak.cpp

```cpp
int a = 9, b = 4;
int c = a % b + a / b * 2;
a += c;
b = a-- - b;
cout << c << " " << a << " " << b << endl;
cout << (a > b && c != 5) << endl;
```

TEBAK DULU

Tulis keluarannya di kertas tanpa menjalankan program. Buat trace table bila perlu.

JAWABAN

Keluaran

```
5 13 10
0
```

`c` = 1 + 2 × 2 = 5. `a` menjadi 14. `b` dihitung dengan nilai lama `a` (14 − 4 = 10), lalu `a` turun ke 13. Karena `c` = 5, kondisi terakhir bernilai 0.

PENUTUP

Rangkuman

Konsep	Yang perlu diingat
Sisa bagi dengan %	`%` hanya untuk bilangan bulat.
Urutan pengerjaan operator	Ragu?
Menelusuri urutan operasi	Baris terakhir: `10 % 4` = 2, lalu `2 * 2` = 4, lalu `7 + 4` = 11.
Penugasan majemuk dan increment	`x++` memakai nilai lama dulu, lalu menambah.
Membandingkan dan menggabungkan kondisi	`==` membandingkan, `=` menugaskan.
Konversi tipe dan fungsi matematika	Cast ke `int` memotong, tidak membulatkan.

PENUTUP

Cek pemahaman

Jawab tanpa menjalankan program, lalu periksa dengan menjalankannya.

1. Berapa hasil `25 % 7` dan `25 / 7`?
2. Berapa nilai `3 + 4 * 2 - 6 / 3`?
3. Sesudah `int x = 4; int y = x++ * 2;`, berapa x dan y?
4. Apa nilai `!(5 > 3) || 2 == 2`?
5. Mengapa `(int) 2.9` bernilai 2?

JAWABAN

1. 4 dan 3.
2. 9 (4 × 2 = 8, 6 / 3 = 2, 3 + 8 − 2).
3. x = 5, y = 8.
4. true, karena ruas kanan benar.
5. Cast ke `int` memotong bagian pecahan, tidak membulatkan.

PENILAIAN

Exit Ticket 3

Dikerjakan di 25 menit terakhir kelas, sendiri, tanpa AI, internet, atau diskusi. Exit Ticket 3 adalah satu dari 14 Exit Ticket; rata-ratanya menjadi komponen berbobot 25%.

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang memecah sebuah bilangan tiga digit menjadi ratusan, puluhan, dan satuan	25	CPMK0607
A2	Tulis ekspresi logika untuk syarat yang diberikan dan tampilkan hasilnya	25	CPMK0607
B1	Tunjukkan langkah evaluasi sebuah ekspresi campuran sesuai precedence	20	CPMK0608
B2	Telusuri nilai variabel setelah penugasan majemuk dan increment	20	CPMK0608
B3	Jelaskan beda x++ dan ++x dengan contoh	10	CPMK0608

PENILAIAN

Tugas 3: Kalkulator Lengkap dengan Validasi

Kumpulkan sebelum Pertemuan 4 lewat kanal pengumpulan yang diumumkan dosen.

Bagian A: program (50 poin)

Buat program kalkulator yang membaca dua angka desimal, lalu menampilkan hasil berikut.

1. Masukan dua angka bertipe `double`
2. Hasil `+`, `-`, `*`, dan `/`
3. Sisa bagi `%` dari bagian bulat kedua angka (cast ke `int`)
4. Sebelum membagi, periksa apakah pembagi nol; tampilkan pesan dengan operator ternary `?:`
5. Nilai `bool`: apakah angka pertama lebih besar
6. Nilai `bool`: apakah hasil penjumlahan > 100 dan hasil kali > 50

> ANALOGI **Bonus, tidak wajib**
> Tampilkan apakah bagian bulat masing-masing angka ganjil atau genap.

Bagian B: penjelasan (50 poin)

Komentar maksimal 150 kata: urutan evaluasi ekspresi syarat terakhir langkah demi langkah, alasan perlu cast sebelum `%`, dan satu kesalahan precedence atau pembagian yang kalian temui.

Rubrik Tugas 3

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Kelengkapan operasi	15	semua operasi dan validasi	satu operasi kurang	dua kurang	tiga atau lebih kurang
A3 Validasi dan logika	15	pembagi nol dan dua bool tepat	satu salah	dua salah	tidak ada validasi
B1 Langkah evaluasi	30	urutan tepat dan beralasan	satu langkah keliru	hanya hasil akhir	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Contoh: A1 di level Baik dengan skor 80 memberi 20 × 0,80 = 16 poin.

PENUTUP

Bacaan lanjut dan persiapan minggu depan

1. Deitel, P. dan Deitel, H. C++ How to Program, edisi ke-10, Bab 2 dan 4.
2. learncpp.com, Bab 6 (operator).
3. cppreference.com, C++ Operator Precedence.
4. Slide `01 Slide/P3 Operator dan Precedence.pdf` dan hands-on di `02 Hands-on/P3 - Operator - Hands-on/`.

> PENTING **Minggu depan**
> Pertemuan 4 membahas percabangan dengan `if`, `else if`, dan `switch`, memakai ekspresi relasional dan logika dari minggu ini.